



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS
ICS1113-OPTIMIZACIÓN

Informe 2

Modelo de Optimización para la Localización y Operación de Centros de Triage en Emergencias Sísmicas

Grupo 10

Guillermo Alejandro Alfaro - 16206843 - sección 4
Fernanda Saavedra Saavedra - 19641796 - sección 1
Benjamín Medina Tiznado - 20627882 - sección 1
Ricardo Miquel Pohlenz - 22203605 - sección 1
Rafaela Thomas Rojas - 22624244 - sección 1
Fabián Riveros Gutierrez - 18208266 - sección 3
Florencia Aqueveque Saavedra - 21639612 - sección 3

Fecha entrega: 27 de abril de 2026

Índice

1. Descripción del Problema	3
1.1. Contexto	3
1.2. Impacto	4
1.3. Objetivo	5
1.4. Problema	5
1.5. Supuestos	5
2. Modelación del Problema	7
2.1. Conjuntos	7
2.2. Parámetros	7
2.2.1. Demanda	7
2.2.2. Capacidad	7
2.2.3. Recursos humanos	7
2.2.4. Costos	7
2.3. Tiempos y Distancias	7
2.4. Cobertura	7
2.5. Otros	8
2.6. Variables de Decisión	8
2.6.1. Activación	8
2.6.2. Personal	8
2.6.3. Asignación	8
2.7. Función Objetivo	8
2.8. Restricciones	8
2.9. Resumen	10
3. Referencias	10

1. Descripción del Problema

1.1. Contexto

A lo largo de la historia, Chile ha sido uno de los países con mayor exposición a desastres naturales de gran magnitud, concentrando más del 25 % de la energía sísmica liberada en el mundo (Aránguiz and Catalán, 2022). La Región de Valparaíso, en particular, pertenece al segmento de Chile Central con la mayor frecuencia histórica de eventos sobre M_w ¹ 8.0, incluyendo terremotos tsunamigénicos² en 1647, 1730, 1822, 1906, 1985 y el 27 de febrero de 2010 (en adelante, 27-F) (Inzunza and Martínez, 2024; Guzmán, 2025). El peor escenario histórico para la región corresponde al terremoto de 1730 (M_w 9.1-9.3), cuyas modelaciones indican que el agua del tsunami pudo alcanzar alturas superiores a seis metros en Viña del Mar y Concón, afectando toda la infraestructura crítica ubicada en zonas costeras bajas (Martínez et al., 2020; Inzunza and Martínez, 2024).

El 27-F demostró la fragilidad de la red asistencial ante este tipo de eventos. La Tabla 1 resume el impacto sobre la dotación de camas en los tres Servicios de Salud de la Región de Valparaíso, según el Plan de Reconstrucción del MINSAL (Ministerio de Salud de Chile, 2010).

Tabla 1: Impacto del 27-F en la dotación de camas — Región de Valparaíso

Servicio de Salud	Pre	Post feb.	Post abr.	Brecha feb.	Brecha abr.
Valparaíso	903	882	840	21	63
Viña del Mar	1.181	1.181	1.120	0	61
Aconcagua	393	253	301	140	92
Total región	2.477	2.316	2.261	161	216
Porcentaje región				6,4 %	9,3 %

Fuente: Ministerio de Salud de Chile (2010).

Nota: “Post feb.” corresponde al estado inmediatamente posterior al evento (febrero 2010); “Post abr.” corresponde al estado al mes de abril de 2010. La brecha indica la diferencia respecto a la dotación pre-terremoto.

El Servicio Aconcagua fue el más afectado, perdiendo 35,6% de su dotación de forma inmediata. En cuanto a recintos específicos, el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio perdió el 50 % de su capacidad de camas por daños estructurales, el Hospital Modular de Putaendo fue declarado inutilizable y demolido, y el Hospital Philippe Pinel quedó completamente inhabilitado (Ministerio de Salud de Chile, 2010).

En paralelo a la caída de la oferta, la demanda se dispara de forma súbita. Los grandes terremotos en Chile van típicamente seguidos de réplicas significativas durante los primeros días, lo que puede inhabilitar infraestructura adicional y generar nuevos heridos en zonas cercanas al nuevo epicentro (Guzmán, 2025). La evidencia histórica y modelos como PAGER (Jaiswal and Wald, 2010) y HAZUS-MH (Federal Emergency Management Agency (FEMA), 2003) permiten estimar tasas de heridos según la intensidad en la Escala de Mercalli Modificada (MMI). Para el contexto chileno, con predominio de construcciones modernas tipo B o C, se ha sintetizado una relación aproximada de heridos por 1.000 habitantes expuestos, resumida en la Tabla 2, basada en esos modelos y adaptada a la realidad de viviendas de alta vulnerabilidad tipo D o E (incluyendo ladrillo de arcilla, bahareque y albañilería no reforzada).

¹Magnitud de momento, escala estándar para medir terremotos grandes, utilizada por el Centro Sismológico Nacional

²terremotos que producen tsunamis extraordinariamente grandes en relación con la magnitud de los sismos

Tabla 2: Tasa estimada de heridos según Intensidad de Mercalli Modificada

Intensidad (MMI)	Heridos por 1.000 hab.	Gravedad predominante
VII	0,5 – 2,0	Moderada
VIII	2,0 – 10,0	Grave
IX	10,0 – 50,0	Muy grave
X	50,0 – 200,0	Crítica

Fuente: Estimación sintetizada a partir de PAGER (Jaiswal and Wald, 2010), HAZUS-MH (Federal Emergency Management Agency (FEMA), 2003), y estudios de morbilidad post-2010 que evidencian mayores tasas de heridos en zonas de alta vulnerabilidad (Federal Emergency Management Agency (FEMA), 2003; Jaiswal and Wald, 2010).

Nota: Tasas estimadas para construcciones modernas tipo B o C, predominantes en Chile. En zonas con predominio de viviendas de mampostería no reforzada, ladrillo frágil, bahareque, tabiques de tierra y otros sistemas de baja resistencia sísmica (equivalentes a vulnerabilidad tipo D o E), las tasas de heridos pueden aumentar significativamente respecto a las mostradas en la tabla, con estimaciones de la literatura que indican incrementos de hasta un orden de magnitud bajo intensidades elevadas (Jaiswal and Wald, 2010; Federal Emergency Management Agency (FEMA), 2003).

Adicionalmente, la distribución de heridos observada en hospitales del Maule tras el 27-F mostró que el 84 % de los heridos correspondió a urgencias medianas a leves, que no requieren hospitalización inmediata (González and Cavallieri, 2012). Es precisamente este volumen masivo de casos moderados lo que colapsa el sistema, no la severidad individual de las lesiones.

Finalmente, en la región de Valparaíso hay aproximadamente 1,99 millones de habitantes, distribuidos en las 38 comunas (Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 2025), con una alta concentración en Viña del Mar (334.871), Valparaíso (284.938) y Quilpué (162.559). Este volumen poblacional, combinado con el riesgo sísmico y la vulnerabilidad de la red hospitalaria, plantea un escenario donde la brecha entre oferta y demanda médica puede abrirse en cuestión de horas.

Frente a este escenario, el mecanismo de contingencia estándar es la habilitación de Zonas de Triage temporales. El triaje es un proceso de clasificación de víctimas según la gravedad de sus lesiones y la urgencia de atención requerida, con el objetivo de optimizar el uso de recursos médicos limitados ante una demanda masiva (Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), 2019). Estas zonas se instalan en infraestructura pública preexistente, como gimnasios de colegios, gimnasios municipales y estadios, y permiten estabilizar los casos moderados en el lugar, derivando únicamente los casos críticos hacia los hospitales que permanezcan operativos.

1.2. Impacto

La brecha entre oferta y demanda médica que se genera en las primeras horas tras un terremoto de gran magnitud no puede ser cubierta únicamente por la red hospitalaria formal, cuya capacidad se ve reducida precisamente cuando la demanda alcanza su *peak*. Un modelo de optimización para la habilitación de Zonas de Triage tiene impacto en tres dimensiones: humana, logística y de política pública.

Desde lo humano, descongestionar los hospitales operativos en las primeras 72 horas, período crítico según Kirsch et al. (2010), permite concentrar los recursos clínicos en casos de riesgo vital mientras los casos moderados y leves son estabilizados en centros temporales cercanos. De manera similar, ubicar óptimamente las Zonas de Triage permite disminuir en gran medida los tiempos de traslado de los heridos hacia los centros de atención médica, reduciendo el agravamiento de las lesiones de riesgo y la tasa de mortalidad a causa de la atención oportuna otorgada. En el 27-F, el tsunami produjo un tercio de las víctimas fatales y los daños hospitalarios comprometieron la atención durante semanas (Contreras and Winckler, 2013), evidenciando el costo humano de no tener un plan desplegado de antemano.

Desde lo logístico, aunque el modelo asume disponibilidad de presupuesto y personal, la eficiencia

sigue siendo una necesidad operativa, así como un deber ético. Habilitar un recinto implica costos que dependen de la disponibilidad de servicios básicos como agua, electricidad y servicios sanitarios en la zona, posterior a la catástrofe. Un modelo basado en datos, alimentado por la base de infraestructura escolar del MINEDUC (Ministerio de Educación de Chile, 2024) y la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) del SENAPRED (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), 2022), permite evitar el desperdicio de esfuerzos en recintos que no cumplen condiciones mínimas.

Desde la política pública, el modelo reemplaza decisiones intuitivas por asignaciones sistemáticas, con especial beneficio para comunas alejadas de hospitales de alta complejidad como San Antonio (96.770 hab.), Cartagena (24.599 hab.) o El Quisco (18.971 hab.) (Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 2025), que son simultáneamente las más expuestas al riesgo costero y las menos servidas por la red asistencial formal.

1.3. Objetivo

El objetivo del modelo es minimizar las personas heridas en lista de espera a lo largo de un horizonte de 7 días tras un terremoto. Se busca priorizar la atención de los pacientes críticos al asignar un peso según el tipo de paciente, siendo los graves los de mayor peso y los leves los de menor peso. Además, se asigna un costo por habilitación y operación diaria de cada centro para garantizar que no se supere el presupuesto disponible y no operen más centros de los necesarios. El horizonte de 7 días corresponde a la fase de respuesta inmediata post-terremoto y se justifica porque la fase de demanda masiva, incluyendo réplicas relevantes, se concentra en la primera semana, y porque los hospitales deben autoabastecerse al menos 2 a 3 días tras el evento (Kirsch et al., 2010).

Los tomadores de decisiones son el SENAPRED, creado por la Ley 21.364 (2021) (Gobierno de Chile, 2021) como coordinador nacional de emergencias; el Gobierno Regional de Valparaíso, en coordinación con los Servicios de Salud SSVSA (Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio) y SSVQ (Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota); y las autoridades de la Seremi de Salud de la región.

1.4. Problema

Se busca determinar qué recintos públicos habilitar como Zonas de Triage, escogiendo entre colegios municipales, estadios, gimnasios municipales y recintos militares disponibles en la región, en qué momento activarlos, y por cuántos días mantenerlos operativos, con el objetivo de minimizar las personas en lista de espera.

Las decisiones del modelo son: qué recintos habilitar en cada día del horizonte, cuántos días permanece activo cada centro, cuándo cierran estos centros y cómo asignar la demanda de heridos de cada zona a un centro de triaje u hospital dentro de un radio de servicio factible.

El tomador de decisiones debe asignar recursos escasos durante este tipo de emergencias donde la demanda médica aumenta abruptamente y la red hospitalaria se ve limitada. Sus decisiones estarán restringidas por la disponibilidad de recintos adecuados, capacidad de centros y hospitales, cobertura territorial entre comunas y la capacidad de llevar a cabo la supervisión de los centros habilitados de manera simultánea. Además, los pacientes graves deben ser trasladados a hospitales sin demoras y los casos leves y moderados pueden ser atendidos en estos centros temporales. Consiguiendo equilibrar rapidez de atención, uso eficiente de recursos y cobertura territorial.

1.5. Supuestos

- El personal de salud se modela mediante unidades equivalentes, donde cada unidad representa una combinación funcional de profesionales (médicos, enfermeros y técnicos) capaz de operar de forma autónoma en una zona de triaje.
- La capacidad de atención se representa mediante coeficientes de productividad diferenciados por tipo de paciente. Estos coeficientes reflejan el número de pacientes que un equipo equi-

valente puede atender en una jornada diaria, considerando tiempos promedio de atención en contextos de emergencia. Se asume que los pacientes leves y moderados pueden ser atendidos en centros de triaje, mientras que los graves son derivados a hospitales, debido a la mayor complejidad de su atención.

- La factibilidad de asignación entre zonas de demanda y centros de atención se modela mediante parámetros binarios que indican si un centro o hospital puede atender a una determinada zona. En particular, se considera que un centro puede atender a una zona si se encuentra en la misma comuna o en una comuna colindante, aproximando así restricciones de accesibilidad y tiempos de traslado en el contexto de emergencia.
- Presencia de vehículos de las autoridades (ambulancias, municipales y militares) suficientes que permitan el traslado a los pacientes más graves a los puntos de atención.
- Los hospitales tienen suficiente capacidad para atender a todos los pacientes graves en cada período.
- Las consecuencias de posibles réplicas se encuentran ya consideradas en la demanda como definición. La demanda evoluciona en el tiempo incorporando tanto el evento principal como las réplicas, las cuales generan nuevos heridos durante los primeros días post-desastre.
- Movilidad y Traslado de Pacientes: Se asume que todos los pacientes con lesiones leves y moderadas se trasladan hacia las zonas de triaje por su propia cuenta. Para garantizar el realismo de la cobertura frente a posibles daños en las calles, se establece un tiempo máximo de viaje de 30 minutos.

2. Modelación del Problema

2.1. Conjuntos

- I : Zonas de demanda (comunas de Valparaíso) ($i \in I$).
- J : Centros de triaje potenciales ($j \in J$).
- K : Hospitales de la red asistencial de la región de Valparaíso ($k \in K$).
- T : Horizonte de planificación ($t \in \{1, \dots, 7\}$).
- G : Tipo de paciente ($g \in \{\text{leve}, \text{moderado}\}$)

2.2. Parámetros

2.2.1. Demanda

- $D_{i,t,g}$: Demanda de pacientes tipo g en zona i en el día t .
- $D_{i,g}^{max}$: Demanda máxima estimada de pacientes tipo g en la zona i

2.2.2. Capacidad

- Cap_j : Capacidad diaria del centro j .
- $Cap_{k,t}$: Capacidad del hospital k en el día t .

2.2.3. Recursos humanos

- H_t : Equipos equivalentes totales disponibles en el día t .
- req_j : Mínimo de equipos equivalentes para abrir el centro.
- $ratio_g$: Pacientes tipo g atendidos por un equipo equivalente en un día.

2.2.4. Costos

- f_j : Costo de apertura del centro j .
- o_j : Costo de operación diario del centro j .

2.3. Tiempos y Distancias

- $T_{i,j}^{viaje}$: Tiempo estimado de viaje desde la zona i al centro de triaje j (minutos).
- $T_{i,k}^{viaje}$: Tiempo estimado de viaje desde la zona i al hospital k (minutos).
- T_{max} : Tiempo máximo de viaje permitido para un paciente

2.4. Cobertura

- $A_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{Si } T_{i,j}^{viaje} \leq T^{max} \\ 0 & \text{e.o.c} \end{cases}$
- $A_{i,k} = \begin{cases} 1 & \text{Si } T_{i,k}^{viaje} \leq T^{max} \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$

La cobertura entre zonas de demanda y centros de atención se define en función del tiempo de traslado. Un centro puede atender a una zona si el tiempo estimado de viaje no supera un umbral máximo aceptable, lo que permite capturar de mejor forma las restricciones geográficas y logísticas del sistema.

2.5. Otros

- L : Duración mínima de operación de un centro de triaje.
- $Pres$: Presupuesto.
- $MaxC_t$: Máximo de centros activos.
- P_g : Peso de paciente tipo g .

2.6. Variables de Decisión

2.6.1. Activación

- $x_j = \begin{cases} 1 & \text{Si se decide habilitar el recinto } j \text{ como zona de triaje} \\ 0 & \text{e.o.c} \end{cases}$
- $z_{j,t} = \begin{cases} 1 & \text{Si el centro } j \text{ está operando en el tiempo } t \\ 0 & \text{e.o.c} \end{cases}$
- $v_{j,t} = \begin{cases} 1 & \text{Si el centro } j \text{ inicia su operación en el tiempo } t \\ 0 & \text{e.o.c} \end{cases}$
- $c_{j,t} = \begin{cases} 1 & \text{Si el centro } j \text{ deja de operar en el tiempo } t \\ 0 & \text{e.o.c} \end{cases}$

2.6.2. Personal

- $p_{j,t}$: Número de equipos equivalentes de atención de salud asignados al centro de triaje j en el día t . ($p_{j,t} \in \mathbb{Z}^+$).

2.6.3. Asignación

- $a_{i,j,t,g}$: Cantidad de heridos de la zona i atendidos en el centro de triaje j en el día t de gravedad g . ($a_{i,j,t,g} \geq 0$)
- $w_{i,k,t,g}$: Cantidad de heridos de la zona i atendidos en el hospital k en el día t de gravedad g . ($w_{i,k,t,g} \geq 0$)
- $s_{i,t,g}$: Cantidad de heridos de la zona i que quedan pendientes (en espera) al final del tiempo t . ($s_{i,t,g} \geq 0$)

2.7. Función Objetivo

El modelo busca minimizar la cantidad de personas en lista de espera, asignando un peso según la gravedad del paciente para priorizar la atención de los casos críticos.

$$\min Z = \sum_{i \in I} \sum_{t \in T} \sum_{g \in G} s_{i,t,g} \cdot P_g \quad (1)$$

2.8. Restricciones

1. **Condición Inicial de Heridos:** Define el stock de heridos al inicio del horizonte.

$$s_{i,0,g} = 0 \quad \forall i \in I \quad \forall g \in G \quad (2)$$

2. **Balance de Inventario de Heridos:** Establece que los heridos pendientes al final del día son los que quedaron pendientes del día anterior, más los nuevos heridos al principio del día, menos los atendidos en triaje y hospitales.

$$s_{i,1,g} = s_{i,t-1,g} + D_{i,1,g} - \sum_{j \in J} a_{i,1,t,g} - \sum_{k \in K} w_{i,k,1,g} \quad \forall i \in I, \quad \forall g \in G \quad (3)$$

$$s_{i,t,g} = s_{i,t-1,g} + D_{i,t,g} - \sum_{j \in J} a_{i,j,t,g} - \sum_{k \in K} w_{i,k,t,g} \quad \forall i \in I, \quad \forall t \in \{2, \dots, T\}, \quad \forall g \in G \quad (4)$$

3. **Capacidad de Atención Centros de Triaje:** El centro de triaje no puede atender más pacientes de lo permitido. La capacidad efectiva del centro está determinada tanto por su infraestructura como por la disponibilidad de personal.

$$\sum_{i \in I} \sum_{g \in G} a_{i,j,t,g} \leq Cap_j \cdot z_{j,t} \quad \forall j \in J, \quad \forall t \in T \quad (5)$$

4. **Capacidad por equipos equivalentes:** Los equipos médicos equivalentes de cada triaje tienen un máximo de pacientes que pueden atender por día.

$$\sum_{i \in I} \sum_{g \in G} \frac{a_{i,j,t,g}}{ratio_g} \leq p_{j,t} \quad \forall t \in T, \quad \forall j \in J \quad (6)$$

5. **Capacidad de Atención de Hospitales:** Los hospitales no pueden atender más pacientes de los que se permiten

$$\sum_{i \in I} \sum_{g \in G} w_{i,k,t,g} \leq Cap_{k,t} \quad \forall k \in K, \quad \forall t \in T \quad (7)$$

6. **Disponibilidad de los equipos médicos:**

$$\sum_{j \in J} p_{j,t} \leq H_t \quad \forall t \in T \quad (8)$$

7. **Activación y Permanencia Mínima:** Controla que un centro solo opere si fue habilitado y asegura que opere por al menos L días para garantizar estabilidad en la respuesta.

$$v_{j,t} - c_{j,t} = z_{j,t} - z_{j,t-1} \quad \forall j \in J, \quad \forall t \in \{2, \dots, T\} \quad (9)$$

$$c_{j,1} = 0 \quad \forall j \in J \quad (10)$$

$$v_{j,t} + c_{j,t} \leq 1 \quad \forall j \in J, \quad \forall t \in T \quad (11)$$

$$z_{j,1} = v_{j,1} - c_{j,1} \quad \forall j \in J \quad (12)$$

$$\sum_{\tau=t}^{\min(t+L-1, |T|)} z_{j,\tau} \geq L \cdot v_{j,t} \quad \forall j \in J, \quad \forall t \in T \quad (13)$$

$$z_{j,t} \leq x_j \quad \forall j \in J \quad \forall t \in T \quad (14)$$

8. **Seguridad Sísmica y Operatividad:** Restringe la habilitación a zonas seguras (cota de altura), exige dotaciones mínimas para operar y respeta las capacidades post-sismo de los hospitales.

$$p_{j,t} \geq req_j \cdot z_{j,t} \quad \forall j \in J, \forall t \in T \quad (15)$$

$$a_{i,j,t,g} \leq A_{i,j} \cdot D_{i,g}^{max} \quad \forall i \in I, \quad \forall j \in J, \quad \forall t \in T, \quad \forall g \in G \quad (16)$$

$$w_{i,k,t,g} \leq A_{i,k} \cdot D_{i,g}^{max} \quad \forall i \in I, \quad \forall k \in K, \quad \forall t \in T, \quad \forall g \in G \quad (17)$$

9. **Restricción de Presupuesto y Habilitación de Servicios:** Asegura que la suma de los costos de habilitación y operación no supere el presupuesto total.

$$\sum_{j \in J} f_j x_j + \sum_{j \in J} \sum_{t \in T} o_j z_{j,t} \leq Pres \quad (18)$$

10. **Capacidad de Gestión y Supervisión Regional:** Limita la cantidad de centros abiertos simultáneamente en la región según la capacidad logística de las autoridades en el tiempo t .

$$\sum_{j \in J} z_{j,t} \leq MaxC_t \quad \forall t \in T \quad (19)$$

11. **Naturaleza de las variables:**

$$\begin{aligned} x_j &\in \{0, 1\} & \forall j \in J \\ z_{j,t}, v_{j,t}, c_{j,t} &\in \{0, 1\} & \forall j \in J, \forall t \in T \\ p_{j,t} &\in \mathbb{Z}_+ & \forall j \in J, \forall t \in T \\ a_{i,j,t,g} &\geq 0 & \forall i \in I, \forall j \in J, \forall t \in T, \forall g \in G \\ w_{i,k,t,g} &\geq 0 & \forall i \in I, \forall k \in K, \forall t \in T, \forall g \in G \\ s_{i,t,g} &\geq 0 & \forall i \in I, \forall t \in T, \forall g \in G \end{aligned} \quad (20)$$

2.9. Resumen

El presente trabajo aborda la gestión de emergencias sanitarias en la Región de Valparaíso, una zona de extrema vulnerabilidad sísmica que concentra más del 25 % de la energía sísmica mundial. Ante eventos de magnitud $M_w > 8,0$, como el terremoto del 27-F, la red hospitalaria formal sufre una degradación estructural y operativa (perdiendo cerca del 9,3 % de su capacidad de camas) justo cuando la demanda de heridos alcanza su punto crítico.

El problema central identificado es que el 84 % de las consultas post-desastre corresponden a heridos leves o moderados; es este volumen masivo, y no necesariamente la gravedad de las lesiones, lo que colapsa los hospitales de alta complejidad. Para mitigar este efecto, se propone un modelo de programación lineal entera mixta que optimiza la habilitación de Zonas de Triage temporales en infraestructura pública preexistente (escuelas, estadios o recintos militares).

El modelo matemático busca minimizar la cantidad de personas (Z) en listas de espera según su gravedad (P_g) y bajo la restricción del presupuesto total ($Pres$). El sistema de decisiones abarca qué recintos activar (x_j), por cuántos días mantenerlos operativos ($z_{j,t}$) y cuántos equipos médicos equivalentes ($p_{j,t}$) asignar a cada uno. Entre las restricciones fundamentales, el modelo impone un balance de inventario de heridos, donde el stock pendiente ($s_{i,t,g}$) se actualiza según la demanda diaria y la capacidad de atención, además de que se realice en un tiempo adecuado.

Se establecen protocolos estrictos de derivación: los pacientes graves deben ser atendidos exclusivamente en hospitales ($a_{i,j,t,grave} = 0$), mientras que los centros de triaje absorben la carga de pacientes moderados y leves para estabilizarlos en su propia comuna o zonas colindantes. Además, el modelo garantiza estabilidad logística al exigir una permanencia mínima de L días para cada centro abierto y respeta las limitaciones presupuestarias y de personal regional. En última instancia, esta herramienta permite a organismos como SENAPRED y los Servicios de Salud sustituir la respuesta intuitiva por una planificación sistemática basada en datos, reduciendo tiempos de traslado y garantizando una cobertura equitativa incluso en las comunas costeras más aisladas y expuestas al riesgo de tsunami.

3. Referencias

Aránguiz, R. and Catalán, P. (2022). Revisión de los métodos de análisis de la amenaza de tsunami en Chile. pages 159–176.

- Contreras, M. and Winckler, P. (2013). Pérdidas de vidas, viviendas, infraestructura y embarcaciones por el tsunami del 27 de febrero de 2010 en la costa central de Chile. *Obras y Proyectos*, (14):6–19.
- Federal Emergency Management Agency (FEMA) (2003). Hazus-mh 2.1 technical manual. Fema 439, FEMA. Multi-Hazard Loss Estimation Methodology for Earthquakes, Floods, and Hurricanes.
- Gobierno de Chile (2021). Ley 21.364: Sistema y servicio nacional de prevención y respuesta ante desastres.
- González, A. and Cavallieri, S. (2012). An 8.8-magnitude earthquake in Chile: immediate impact on perioperative services. *Canadian Journal of Anaesthesia*, 59:312–313.
- Guzmán, F. E. C. (2025). *Análisis espacio-temporal de la sismicidad en Chile*. PhD thesis, Universidad de Concepción.
- Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2025). Resultados censo 2024: Región de Valparaíso. Technical report, Instituto Nacional de Estadísticas. Presentación regional de resultados del Censo de Población y Vivienda 2024.
- Inzunza, S. and Martínez, C. (2024). Método CRET: Una propuesta para incorporar áreas de riesgo concatenado sismo-tsunami en la planificación territorial chilena. *Revista EURE*, 51(152):1–33.
- Jaiswal, K. and Wald, D. (2010). An empirical model for global earthquake fatality estimation. Technical report, U.S. Geological Survey. PAGER system background document.
- Kirsch, T. D., Mitrani-Reiser, J., Bissell, R. A., et al. (2010). Impact on hospital functions following the 2010 Chilean earthquake. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 4(2):122–128.
- Martínez, C., Cienfuegos, R., Inzunza, S., Urrutia, A., and Guerrero, N. (2020). Worst-case tsunami scenario in Cartagena Bay, central Chile: Challenges for coastal risk management. *Ocean and Coastal Management*, 185:1–17.
- Ministerio de Educación de Chile (2024). Vitrina escolar. Plataforma de datos de infraestructura escolar y matrícula, Mineduc.
- Ministerio de Salud de Chile (2010). El terremoto y tsunami del 27 de febrero en Chile: Crónica y lecciones aprendidas en el sector salud. Technical report, Ministerio de Salud.
- Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) (2019). *Guía operativa para la respuesta directa en salud en desastres*. Documentos de referencia para la organización y respuesta de servicios de salud en desastres.
- Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) (2022). Informe estadístico anual de SENAPRED 2022. Technical report, Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Informe estadístico anual sobre siniestros, emergencias, desastres y respuesta institucional.